Ágazati alapvizsga – 2023. május 31. *Programozás Python nyelven*

1. feladat 8 pont Írj programot, ami megoldja a következő feladatokat! A program írja ki a feladat sorszámát is!

a) Hozz létre egy üres listát elemek néven! ***(1 pont)***

b) Töltsd fel ezt a listát 10 darab 0 és 9 közötti véletlenszámmal! ***(2 pont)***

c) Írd ki a lista tartalmát a példában látható módon! ***(1 pont)*** d) Írd ki a példában látható módon, hogy mennyi az elemek listában található 5-nél kevesebb és az 5-nél nagyobb számok összege! ***(4 pont)***

PÉLDA (a példa a program egy lehetséges futási eredményét mutatja): 1. feladat:
A lista tartalma: [1, 0, 5, 2, 3, 7, 4, 1, 6, 5] 5-nél kisebb
elemek összege: 11
5-nél nagyobb elemek összege: 13

2. feladat 14 pont Írj programot, amelyik megoldja a következő feladatokat! A feladatok megoldásához használd fel az *1. feladatban* létrehozott elemek listát! Amennyiben *nem sikerült megoldanod az 1. feladat a)* és *b)* pontját, ak kor hozd létre most az elemek listát és kézzel írj bele 10 darab 0 és 9
közötti egész számot! A program írja ki a feladat sorszámát is! a) Igaz, hogy a listában 4-nél kevesebb páratlan szám szerepel? ***(4 pont)***

b) Igaz, hogy a listában lévő legnagyobb elem többször fordul elő a lista első felében (az első 5 elem között), mint a második felében? ***(10 pont)***

PÉLDA (a példa a program egy lehetséges futási eredményét mutatja): 2. feladat:
A listában lévő páratlan elemek száma: 6 db
Nem igaz az állítás!
A listában lévő legnagyobb elem: 7
A legnagyobb elem előfordulása a lista első felében: 0 db A legnagyobb elem előfordulása a lista második felében: 1 db Nem igaz az állítás!

3. feladat 18 pont Az eladasok.txt fájlban egy notebookok forgalmazásával foglalkozó cég 2022-es eladásai láthatók havi bontásban. A fájlban az adatok

szóköz zel vannak elválasztva.

Acer 1 4 7 0 5 0 1 1 6 7 5 6
HP 0 0 9 7 9 5 3 3 2 8 1 2
Lenovo 0 5 6 3 8 9 1 1 0 5 5 3
Apple 6 5 3 1 8 9 0 0 4 5 6 7
Toshiba 0 0 0 2 2 6 3 1 2 5 0 0
IBM 3 1 2 7 7 0 0 0 1 4 5 5

A fájl egy sorában az első oszlopban a notebook gyártója található, utána pedig a 12 db egész szám januártól kezdve a havi eladásokat mutatja *(azaz az Acer notebookból januárban 1 db-ot, februárban 4 db ot, márciusban 7 db-ot stb. adott el a vállalkozás)*. Írj programot, ame lyik megoldja a következő feladatokat! A program írja ki a feladat sor számát is!

a) Írj függvényt adatokBeolvasása néven, amelyik beolvassa a fájl tartalmát egy megfelelő adatszerkezetbe! Ügyelj arra, hogy a havi eladások numerikus értékekként legyenek eltárolva az általad választott adatszerkezetben! ***(6 pont)***
b) Írj függvényt haviEladás néven, amelyik a példában látható mó don kiírja a képernyőre, hogy a vizsgált időszakban mennyi volt az egyes hónapokban eladott notebookok száma!
(12 pont)

PÉLDA (a példa a program egy lehetséges futási eredményét mutatja): 3. feladat:
Notebookok eladásai havi bontásban:
Január: 10 db
Február: 15 db
Március: 27 db
...
December: 23 db